Exercice 23 — équations différentielles homogènes

Série « Équations différentielles », exercices 23 a, b et c · E2-ANA3, F. Yerly · dû le mercredi 07.10.2026 à 10h15

Méthode. Les trois équations s'écrivent $y' = f(y/x)$: elles sont *homogènes* (degré 0 en (x, y)). Sur un intervalle où $x \neq 0$ on pose

$$v = \frac{y}{x}, \qquad y = xv, \qquad y' = v + xv',$$

ce qui transforme l'équation en une équation *à variables séparables* en v et x. On sépare, on intègre, puis on revient à y par $v = y/x$. Les constantes sont indépendantes d'une partie à l'autre.

a) $x\,\mathrm{d}y = (x + y)\,\mathrm{d}x$

Énoncé. $x\,y' = x + y$, soit, pour $x \neq 0$:

$$y' = 1 + \frac{y}{x}.$$

1. Substitution.

Avec $v = y/x$, donc $y = xv$ et $y' = v + xv'$:

$$v + xv' = 1 + v.$$

2. Séparation.

Le terme v s'élimine :

$$xv' = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad v' = \frac{1}{x} \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{d}v = \frac{\mathrm{d}x}{x}.$$

3. Intégration.

$$v = \int \frac{\mathrm{d}x}{x} = \ln|x| + C.$$

4. Retour à y.

$y = xv$:

$$y(x) = x(\ln|x| + C) = x\ln|x| + Cx, \qquad C \in \mathbb{R}.$$

Domaine et remarques.

L'intervalle de validité ne doit pas contenir $x = 0$ (on a divisé par x et $\ln|x|$ explose en 0) : on travaille sur $]0, +\infty[$ ou $]-\infty, 0[$. Aucune solution singulière : $v' = 1/x$ n'a pas de zéro du dénominateur autre que $x = 0$.

Vérification.

$y' = \ln|x| + 1 + C$, d'où $xy' = x\ln|x| + x + Cx = x + y$. **(vérifié)**

b) $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{x^2 - xy + y^2}{xy}$

Énoncé. $y' = \dfrac{x^2 - xy + y^2}{xy}$. Le membre de droite se réécrit, terme à terme, en fonction de $v = y/x$:

$$\frac{x^2 - xy + y^2}{xy} = \frac{x^2}{xy} - \frac{xy}{xy} + \frac{y^2}{xy} = \frac{x}{y} - 1 + \frac{y}{x} = \frac{1}{v} - 1 + v.$$

1. Substitution.

$y = xv$, $y' = v + xv'$:

$$v + xv' = \frac{1}{v} - 1 + v \quad \Longrightarrow \quad xv' = \frac{1}{v} - 1 = \frac{1 - v}{v}.$$

2. Séparation.

$$\frac{v}{1-v}\,\mathrm{d}v = \frac{\mathrm{d}x}{x}.$$

3. Intégration du membre de gauche.

On décompose en éléments simples :

$$\frac{v}{1-v} = -1 + \frac{1}{1-v}, \qquad \text{d'où} \qquad \int \frac{v}{1-v}\,\mathrm{d}v = -v - \ln|1-v|.$$

4. Intégration complète.

$$-v - \ln|1-v| = \ln|x| + C_0 \quad\Longrightarrow\quad v + \ln|1-v| + \ln|x| = -C_0.$$

Or $x(1-v) = x\left(1-\frac{y}{x}\right) = x - y$, donc $\ln|1-v| + \ln|x| = \ln|x-y|$ et l'on obtient l'intégrale première

$$v + \ln|x-y| = C_1.$$

5. Forme exponentielle.

On isole $\ln|x-y| = C_1 - v$ et on passe à l'exponentielle :

$$|x-y| = e^{C_1}e^{-v} \quad\Longrightarrow\quad e^{v}|x-y| = e^{C_1} = A,$$

avec $A > 0$; en absorbant le signe dans la constante on écrit la famille complète :

$$e^{y/x}(x-y) = A, \qquad A \in \mathbb{R}.$$

Domaine et cas singulier.

Il faut $x \neq 0$ (division par x), $y \neq 0$ (le membre de droite a xy au dénominateur) et $x \neq y$ (division par $1-v$ à l'étape 2). Le cas écarté $v = 1$, c'est-à-dire $y = x$, vérifie pourtant l'équation originale : $y' = 1$ et $\dfrac{x^2 - x^2 + x^2}{x^2} = 1$. Cette solution particulière correspond à $A = 0$ dans la famille (car $x - y = 0$) : elle n'est donc pas perdue, elle est la valeur limite $A \to 0$. On retrouve bien le résultat du corrigé officiel, $e^{y/x}(x-y) = A$.

Vérification.

Posons $\Phi(x,y) = e^{y/x}(x-y)$. Le long d'une solution, Φ est constante, donc $y' = -\Phi_x/\Phi_y$. Avec

$$\Phi_x = e^{y/x}\left(1 - \frac{y(x-y)}{x^2}\right) = e^{y/x}\,\frac{x^2 - xy + y^2}{x^2}, \qquad \Phi_y = e^{y/x}\left(\frac{x-y}{x} - 1\right) = -\frac{y}{x}\,e^{y/x},$$

$$-\frac{\Phi_x}{\Phi_y} = \frac{x^2 - xy + y^2}{x^2}\cdot\frac{x}{y} = \frac{x^2 - xy + y^2}{xy}. \qquad \textbf{(vérifié)}$$

c) $y' = \dfrac{y}{x + \sqrt{xy}}$

Énoncé. $y' = \dfrac{y}{x+\sqrt{xy}}$. La racine impose $xy \geq 0$ et le dénominateur $x + \sqrt{xy} \neq 0$; on travaille sur le quadrant $x > 0$, $y > 0$.

1. Mise sous forme homogène.

En divisant numérateur et dénominateur par x (non nul), et comme $\sqrt{xy}/x = \sqrt{y/x}$ pour $x > 0$:

$$y' = \frac{y/x}{1 + \sqrt{xy}/x} = \frac{v}{1+\sqrt{v}}, \qquad v = \frac{y}{x}.$$

2. Substitution.

$y = xv$, $y' = v + xv'$:

$$v + xv' = \frac{v}{1+\sqrt{v}} \quad\Longrightarrow\quad xv' = \frac{v}{1+\sqrt{v}} - v = \frac{v - v - v\sqrt{v}}{1+\sqrt{v}} = -\frac{v\sqrt{v}}{1+\sqrt{v}}.$$

3. Séparation.

$$\frac{1+\sqrt{v}}{v\sqrt{v}}\,\mathrm{d}v = -\frac{\mathrm{d}x}{x} \quad\Longleftrightarrow\quad \left(v^{-3/2}+v^{-1}\right)\mathrm{d}v = -\frac{\mathrm{d}x}{x},$$

où l'on a utilisé $\dfrac{1+\sqrt{v}}{v^{3/2}} = \dfrac{1}{v^{3/2}} + \dfrac{1}{v}$.

4. Intégration.

Pour $v > 0$:

$$\int \left(v^{-3/2}+v^{-1}\right)\mathrm{d}v = -2v^{-1/2} + \ln v, \qquad \int -\frac{\mathrm{d}x}{x} = -\ln x,$$

d'où

$$-2v^{-1/2} + \ln v = -\ln x + C_0 \quad\Longrightarrow\quad 2v^{-1/2} = \ln v + \ln x - C_0 = \ln(vx) - C_0.$$

5. Retour à y.

Comme $vx = y$ et $v^{-1/2} = (y/x)^{-1/2} = \sqrt{x/y}$:

$$2\sqrt{\frac{x}{y}} = \ln y - C_0 \quad\Longrightarrow\quad \ln y = 2\sqrt{\frac{x}{y}} - C_0 \quad\Longrightarrow\quad y = e^{-C_0}\, e^{2\sqrt{x/y}}.$$

En posant $A = e^{-C_0}$ (constante > 0, absorbée dans une constante réelle par continuité) :

$$\boxed{\; e^{2\sqrt{x/y}} = A\,y, \qquad A \in \mathbb{R}. \;}$$

Domaine et remarques.

Les manipulations exigent $x > 0$ et $y > 0$ (racine de xy et $\ln y$). Il n'y a pas de solution singulière supplémentaire : $v = 0$ ($y = 0$) annule le membre de droite et n'est pas admissible dans le quadrant étudié. On retrouve le résultat du corrigé officiel, $e^{2\sqrt{x/y}} = Ay$.

Vérification.

Posons $\Phi(x,y) = \dfrac{e^{2\sqrt{x/y}}}{y}$ (de sorte que la famille s'écrive $\Phi = A$). Alors $y' = -\Phi_x/\Phi_y$. Avec $u = 2\sqrt{x/y}$: $u_x = \dfrac{1}{\sqrt{xy}}$ et $u_y = -\dfrac{\sqrt{x}}{y^{3/2}}$, d'où

$$\Phi_x = \frac{e^u}{y\sqrt{xy}}, \qquad \Phi_y = -\frac{e^u\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)}{y^{5/2}},$$

$$-\frac{\Phi_x}{\Phi_y} = \frac{y^{5/2}}{y\sqrt{xy}\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)} = \frac{y}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)} = \frac{y}{x+\sqrt{xy}}. \qquad \textbf{(vérifié)}$$

Contrôles effectués. Les trois familles ont été vérifiées de deux façons indépendantes : (1) substitution symbolique dans l'équation d'origine et différentiation implicite de l'intégrale première (SymPy) ; (2) comparaison de la solution explicite — ou de la trajectoire implicite — à une intégration numérique de l'EDO (SciPy, `solve_ivp`), écart relatif inférieur à 10^{-10}. Le script est `E2-ANA3/scripts/verifier_devoir_ex23.py`.